

APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA PARA O 2º ANO DO ENSINO MÉDIO

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Atualizado em 19/08/2025

MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja x o número de filhos e y o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se x é o número de filhos, então o número de seus irmãos será $x - 1$. Se y é o número de filhas, então o número de suas irmãs será $y - 1$. Assim, cada filho tem $x - 1$ irmãos e y irmãs e cada filha tem $y - 1$ irmãs e x irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$x = 2(y - 1)$. Resolvendo o sistema de equações teremos: $x = 4$ e $y = 3$.

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas (x e y) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

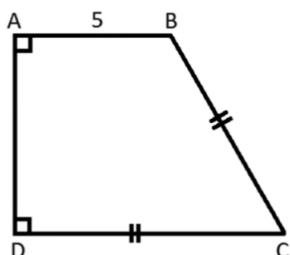
LOGARITMOS

MATRIZES E DETERMINANTES

SISTEMAS LINEARES

GEOMETRIA PLANA

1. No trapézio a seguir, o lado BC é congruente ao lado CD. Se o perímetro do trapézio é igual a 40, então, sua área é igual a



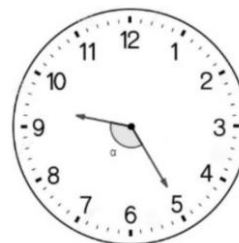
- a) 25
- b) $\frac{25}{2}$
- c) 175
- d) $\frac{175}{2}$
- e) Nenhuma das anteriores.

2. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 52 cm e um dos catetos mede 48 cm. Qual a medida do outro cateto?

Sugestão: $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.

TRIGONOMETRIA

Se os ponteiros de um relógio estiverem marcando exatamente 9h25m, o menor ângulo formado entre os ponteiros será de



- a) 120°
- b) $125,5^\circ$
- c) 130°
- d) $132,5^\circ$
- e) 136°